◆ **تفوّق**

المستوى: السنة الثالثة ثانوي **المادة:** الرياضيات **المدة:** ساعة واحدة

فرض الفصل الأول في الرياضيات — شعبة علوم تجريبية

التمرين الأول (9 نقاط)

احسب النهايات التالية:

$$\lim_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x+1}-\sqrt{x}\right) \qquad \lim_{x\to 2}\frac{x^2-4}{x-2} \qquad \lim_{x\to+\infty}\frac{3x^2-x+1}{x^2+2}$$

التمرين الثاني (11 نقطة)

f الدالة المعرفة على $]1\,;+\infty[$ بـ: $f(x)=x+1+\dfrac{1}{x-1}$ و (C_f) تمثيلها البياني.

1. احسب $\lim\limits_{x\to 1^+} f(x)$ وفسّر النتيجة بيانيًا.
2. بيّن أن المستقيم $(\Delta): y=x+1$ مقارب مائل لـ (C_f) بجوار $+\infty$.
3. ادرس الوضع النسبي لـ (C_f) و (Δ).

بالتوفيق